数学 C　第 4 章　平面上の曲線

No.7　極座標

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 点の位置を**極座標** $(r,\ \theta)$ で表せる
- ☐ **極座標と直交座標**を相互に変換できる

1　極座標

これまでは、点の位置を $(x,\ y)$ で表してきたよね（**直交座標**）。でも、「原点からどれだけ離れていて、どっちの方向にあるか」で表すこともできるんだ。レーダーや灯台の考え方だね。

極座標

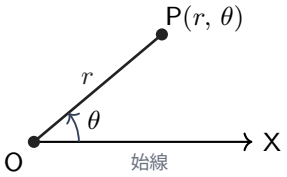
平面上に点 O と半直線 OX を決める。点 P に対して

- $r = \mathrm{OP}$、$\theta =$ OX から OP への回転角

として、P の位置を $(r,\ \theta)$ で表す。これを P の**極座標**という。

O を**極**、OX を**始線**、θ を**偏角**という。

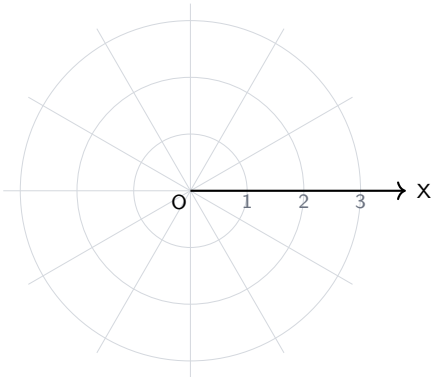
偏角は 2π の整数倍だけちがう値でも同じ点を表す。極 O は $r = 0$ で、偏角は任意（どんな θ でもよい）と考えるよ。このプリントでは、ことわりがなければ $r > 0$、$0 \leqq \theta < 2\pi$ で答えよう。



練習 1　極座標が次のような点を、右の図にかきこもう。

$\mathrm{A}\left(2,\ \dfrac{\pi}{6}\right)$　$\mathrm{B}\left(3,\ \dfrac{\pi}{2}\right)$　$\mathrm{C}\left(1,\ \dfrac{3}{4}\pi\right)$

$\mathrm{D}(2,\ \pi)$　$\mathrm{E}\left(3,\ \dfrac{5}{3}\pi\right)$



2 極座標と直交座標

極 O を原点、始線 OX を x 軸の正の部分にとると、2 つの座標はこんな関係になるよ。

極座標と直交座標の関係

点 P の極座標を $(r,\ \theta)$、直交座標を $(x,\ y)$ とすると

$$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta \qquad r = \sqrt{x^2+y^2},\ \cos\theta = \frac{x}{r},\ \sin\theta = \frac{y}{r}\ \ (r \neq 0)$$

第 3 章 No.3 の極形式 $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ と同じしくみだね。

例題 1　(1) 極座標が $\left(2,\ \dfrac{\pi}{3}\right)$、$\left(\sqrt{2},\ \dfrac{3}{4}\pi\right)$ である点の直交座標を求めてみよう。

(2) 直交座標が $(-\sqrt{3},\ 1)$、$(0,\ -3)$ である点の極座標を求めてみよう。

考え方・解き方

(1) $\left(2\cos\dfrac{\pi}{3},\ 2\sin\dfrac{\pi}{3}\right) = \mathbf{(1,\ \sqrt{3})}$、$\left(\sqrt{2}\cos\dfrac{3}{4}\pi,\ \sqrt{2}\sin\dfrac{3}{4}\pi\right) = \mathbf{(-1,\ 1)}$

(2) $(-\sqrt{3},\ 1)$：$r = 2$、$\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$、$\sin\theta = \dfrac{1}{2}$ より $\theta = \dfrac{5}{6}\pi$　$\left(\mathbf{2,\ \dfrac{5}{6}\pi}\right)$

$(0,\ -3)$：$r = 3$、$\cos\theta = 0$、$\sin\theta = -1$ より $\theta = \dfrac{3}{2}\pi$　$\left(\mathbf{3,\ \dfrac{3}{2}\pi}\right)$

ここに注意！

θ を決めるときは、$\cos\theta$ **と** $\sin\theta$ **の両方**を見よう。$\tan\theta = \dfrac{y}{x}$ だけだと、たとえば $(-\sqrt{3},\ 1)$ と $(\sqrt{3},\ -1)$ の区別がつかないんだ（点がどの象限にあるか確かめよう）。

練習 2　次の問いに答えてみよう。

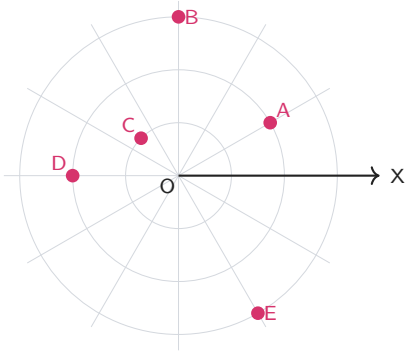
1 極座標が $\left(4,\ \frac{5}{6}\pi\right)$、$\left(2,\ \frac{3}{2}\pi\right)$、$(3,\ \pi)$ である点の直交座標を求めよう。

2 直交座標が $(1,\ -1)$、$(-2,\ -2\sqrt{3})$、$(0,\ 5)$ である点の極座標を求めよう（$0 \leqq \theta < 2\pi$）。

3 極座標で $\mathrm{A}\left(3,\ \frac{\pi}{6}\right)$、$\mathrm{B}\left(4,\ \frac{\pi}{2}\right)$ と表される 2 点について、線分 AB の長さと、三角形 OAB の面積を求めよう。

解答・解説

練習 1



練習 2

1 $\left(4\cos\dfrac{5}{6}\pi,\ 4\sin\dfrac{5}{6}\pi\right) = (-2\sqrt{3},\ 2)$、$(0,\ -2)$、$(-3,\ 0)$

2 $(1,\ -1)$：$r=\sqrt{2}$、$\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$、$\sin\theta=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ より $\left(\sqrt{2},\ \dfrac{7}{4}\pi\right)$

$(-2,\ -2\sqrt{3})$：$r=4$、$\cos\theta=-\dfrac{1}{2}$、$\sin\theta=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ より $\left(4,\ \dfrac{4}{3}\pi\right)$

$(0,\ 5)$：$r=5$、$\theta=\dfrac{\pi}{2}$ で $\left(5,\ \dfrac{\pi}{2}\right)$

3 $\angle\mathrm{AOB}=\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\pi}{3}$。三角形 OAB に余弦定理を使って

$\mathrm{AB}^2=3^2+4^2-2\cdot3\cdot4\cos\dfrac{\pi}{3}=13$　　$\mathrm{AB}=\sqrt{13}$

面積は　$\dfrac{1}{2}\cdot3\cdot4\sin\dfrac{\pi}{3}=3\sqrt{3}$

極座標だと、2 点と極がつくる角がすぐわかるから、三角比の公式と相性がいいんだ。